Dyfrakcja światła

A. Wyznaczanie długości fali lasera λ

Korzystamy z lasera zielonego DPSS (Diode Pump Solid State), w którym kryształ o właściwościach nieliniowych zasilany światłem diody podczerwonej generuje promieniowanie o długości λ_0 = 532 nm.

a) Przy pomocy detektora i miernika zmierzyć moc lasera. Długość fali na mierniku ustawić na wartość nominalną 532 nm. (w tym celu nacisnąć „Ctrl", wprowadzić liczbę i potwierdzić naciskając klawisz ze strzałką). Zapisać wynik

P = ……..

b) Gdy nie znamy długości fali lasera można ją wyznaczyć, jeżeli dysponujemy siatką dyfrakcyjną (SD) o znanej gęstości linii na milimetr. Odwrotność gęstości daje tzw. stała siatki (tj. odległość między liniami). W naszym przypadku *a* = (1/500) mm = 2 μm. Założyć niepewność Δa = 0,05 μm.
Długość fali określamy przepuszczając wiązkę laserową przez SD i obserwując na ekranie rzędy ugięcia, Interesujący jest pierwszy rząd, który występuje pod kątem α względem rzędu zerowego. Korzystamy ze wzoru $\lambda = a \cdot \sin\alpha$, gdzie $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+(L/x)^2}}$ oraz *L* oznacza odległość od siatki do ekranu, *x* – odległość na ekranie od plamki 1-go rzędu do plamki rzędu zerowego. Ponieważ kąt α << 1 rad, do szacowania niepewności zastosujemy wzór uproszczony postaci $\sin\alpha \approx \mathrm{tg}\alpha = x/L$ skąd uzyskuje się niepewność

$$u(\lambda) = (\mathrm{x/L})\sqrt{(u_x/x)^2 + (u_L/L)^2 + (\Delta a/a)^2}$$

(uwzględnić współczynnik *K* = 2 dla niepewności rozszerzonej: $U_\lambda = K \cdot u_\lambda$).
Pomiary odległości wykonujemy miarką milimetrową, stąd przyjąć jaka jest dokładność pomiaru.

Pomierzone odległości i niepewności systematyczne

x [m]	Δx [mm]	$u_x = \Delta x/\sqrt{3}$	L [mm]	ΔL [mm]	$u_L = \Delta L/\sqrt{3}$	$\sin\alpha$	δa [%]	λ [um]	u(λ) [um]	u_λ

Zapisać wynik z niepewnością λ = ...
Porównać z wartością (używany laser) λ_0 = 0,532 μm

B. Wyznaczanie szerokości szczeliny

Płytka ma 6 szczelin o szerokościach podanych w Instrukcji. Kierujemy wiązkę lasera na wybraną szczelinę i obserwujemy na ekranie (odległość ok. 1 m) obraz dyfrakcyjny. Znając długość fali światła można określić szerokość szczeliny *d*. W tym celu korzystamy ze wzoru $d = m\lambda/\sin\alpha_m = m\lambda/A_m$, gdzie $A_m = \sin\alpha_m = 1/\sqrt{1 + (L/x_m)^2}$.

Uwaga: odległość na ekranie x_m mierzymy od centrum obrazu do *m*-tego minimum (!) dyfrakcyjnego, dla lasera zielonego przyjąć λ = 0,532 μm.

Jak poprzednio przy szacowaniu niepewności korzystamy ze wzoru uproszczonego $\sin\alpha \approx \mathrm{tg}\,\alpha = x/L$, wtedy niepewność przy wyznaczaniu szerokości szczeliny wyniesie:

$$u_d = d\sqrt{(u_x/x)^2 + (u_L/L)^2}\ .$$

Obliczyć niepewność rozszerzoną U_d i zapisać wyniki.

Pomierzone odległości i niepewności systematyczne - Szczelina 1

x [m]	Δx [mm]	$u_x = \Delta x/\sqrt{3}$	L [mm]	ΔL [mm]	$u_L = \Delta L/\sqrt{3}$	A	u_A	d	U_d

Wynik: d_1 = …….

Szczelina 2

x [m]	Δx [mm]	$u_x = \Delta x/\sqrt{3}$	L [mm]	ΔL [mm]	$u_L = \Delta L/\sqrt{3}$	A	u_A	d	U_d

Wynik: d_2 = …….

Porównać z wartościami podanymi przez producenta.

C. Sprawdzanie słuszności twierdzenia Babineta

W wielu źródłach podawane jest stwierdzenie, że zgodnie z zasadą Babineta obrazy dyfrakcyjne dla przeszkód komplementarnych jak np. szczelina i pasek o tej samej szerokości są identyczne.

Jest to prawdziwe tylko przy pewnych warunkach. Porównać wykresy obrazów dyfrakcyjnych zamieszczone w artykule. Na tej podstawie odpowiedzieć kiedy wspomniana zgodność ma miejsce i czy w każdym punkcie obrazu ugięciowego ?

Sprawdzić i zaznaczyć współrzędne w tabeli niżej, czy minima i/lub maksima obrazów dyfrakcyjnych dla szczeliny i paska o jednakowej szerokości (przeszkody komplementarne) występują w tych samych miejscach ekranu (w zapisie x uwzględnić niepewność pomiaru, rzędu 1 mm)

szerokość szczeliny i paska	rząd minimów dyfrakcyjnych	położenie minimów dla szczeliny	położenie minimów dla paska
d =	m_1 = m_2 = m_3 =	x_1 = x_2 = x_3 =	x_1 = x_2 = x_3 =

Wniosek:

D. Pomiar średnicy włosa.